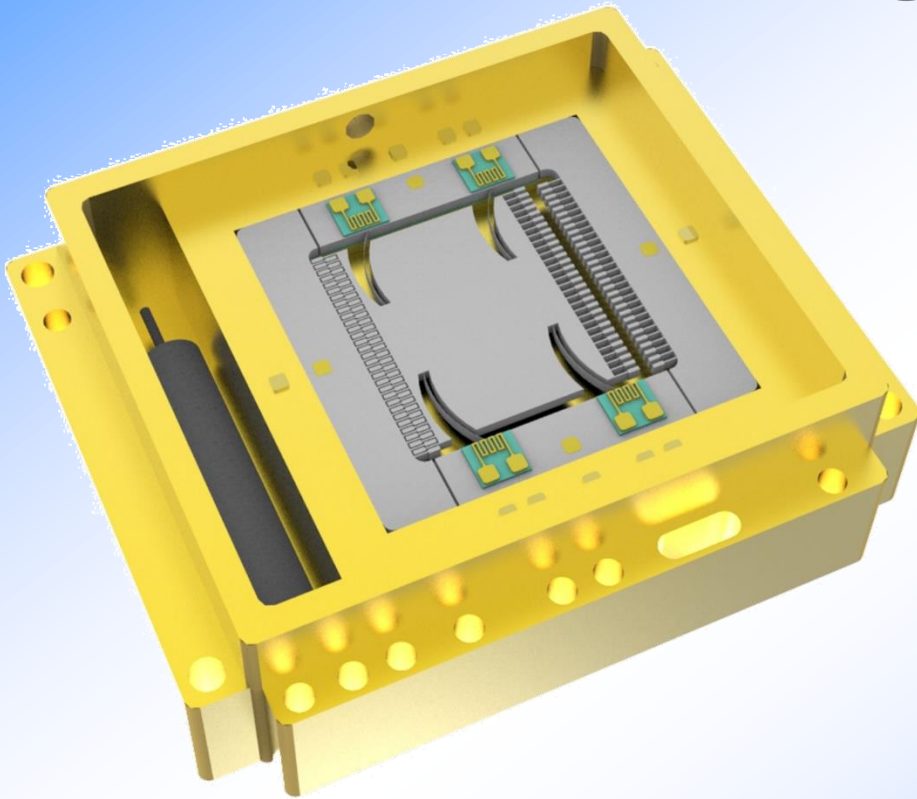


# 大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1



作业：2-T 10~2-T 11

# 上节课内容回顾

匀速转动的非惯性系中的惯性力：

$$\vec{R} = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega} + mr\omega^2\vec{e}_r$$

科里奥利力 惯性离心力

动量定理：

$$d\vec{I} = \boxed{\vec{F} dt = d\vec{P}} \longrightarrow d\vec{I} = d\vec{P} \text{ (微分形式)}$$

$$\vec{I} = \boxed{\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{P}_2 - \vec{P}_1} \longrightarrow \vec{I} = \Delta\vec{P} \text{ (积分形式)}$$

非惯性系中还须考虑惯性力的冲量。

## 第6节 质点系的动量定理 动量守恒定律

### Momentum Theorem for System of Particles & Principle of Conservation of Momentum

#### 1. 质点系的动量定理

质点系中第*i*个质点所受的内力和外力之和为

$$\vec{F}_i = \vec{f}_{i\text{内}} + \vec{F}_{i\text{外}}$$

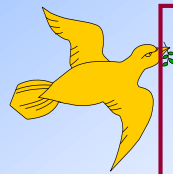

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

依牛顿第二定律，有  $\vec{F}_i = \frac{d\vec{P}_i}{dt}$

$$\text{即： } (\vec{f}_{i\text{内}} + \vec{F}_{i\text{外}})dt = d\vec{P}_i$$

对质点系内所有的质点写出类似的式子，  
并将全部式子相加得

$$\sum_i (\vec{f}_{i\text{内}} + \vec{F}_{i\text{外}})dt = \sum_i d\vec{P}_i$$



$$\sum_i (\vec{f}_{i\text{内}} + \vec{F}_{i\text{外}}) dt = \sum_i d\vec{P}_i$$

$$\therefore \left( \sum_i \vec{f}_{i\text{内}} \right) dt + \left( \sum_i \vec{F}_{i\text{外}} \right) dt = \sum_i d\vec{P}_i = d \sum_i \vec{P}_i$$

记  $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_{i\text{外}}$  ——系统所受的合外力

$\vec{P} = \sum_i \vec{P}_i$  ——系统的总动量

则有  $\vec{F} dt = d\vec{P}$  ——微分形式

且  $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \Delta \vec{P}$  ——积分形式

**质点系的  
动量定理**

(适用于惯性系)

**质点系的动量定理：** 系统在某一段时间内所受合外力的总冲量等于在同一段时间内系统的总动量的增量。**若在非惯性系中,还须考虑惯性力的冲量。**<sup>4</sup>

## 2. 动量守恒定律



$$\vec{F} dt = d\vec{P}$$

对质点系

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \Delta \vec{P}$$

$$\text{当 } \vec{F} = 0 \text{ 时, } \Delta \vec{P} = 0$$

$$\sum_i \vec{P}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{恒矢量}$$

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_{i\text{外}}$$

$$\vec{P} = \sum_i \vec{P}_i$$

**动量守恒定律：** 当一个质点系所受的合外力为零时，该质点系的总动量保持不变

动量守恒定律在直角坐标系中的分量式：

$$\left\{ \begin{array}{l} F_x = 0 \text{ 时, } \sum_i m_i v_{ix} = \text{常数} \\ F_y = 0 \text{ 时, } \sum_i m_i v_{iy} = \text{常数} \\ F_z = 0 \text{ 时, } \sum_i m_i v_{iz} = \text{常数} \end{array} \right.$$

**普遍适用：**  
高低速、宏微观。

**例5.** 水平光滑冰面上有一小车, 长度为 $L$ , 质量为 $M$ 。车的一端有一质量为 $m$ 的人, 人和车原来均静止。若人从车的一端走到另一端, 求: 人和车各移动的距离。

**解:** 以地面为参考系, 设人速为 $u$ , 车速为 $v$ 。

系统在水平方向上动量守恒,

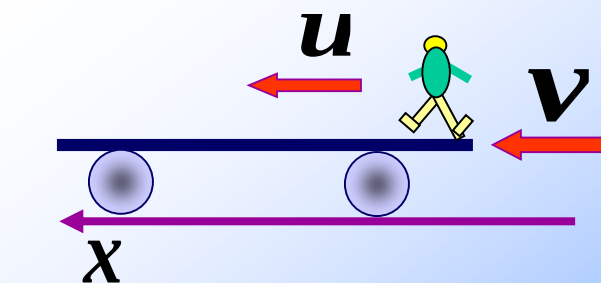
$$Mv + mu = 0 \quad \therefore v = -\frac{m}{M}u$$

$$\int_{t_0}^t v dt = -\frac{m}{M} \int_{t_0}^t u dt$$

$$\therefore \Delta x_{\text{车地}} = -\frac{m}{M} \Delta x_{\text{人地}}$$

$$\Delta x_{\text{人地}} = \Delta x_{\text{人车}} + \Delta x_{\text{车地}}$$

$$\Delta x_{\text{人车}} = L$$



$$\Delta x_{\text{人地}} = \frac{ML}{M+m}$$

$$\Delta x_{\text{车地}} = -\frac{mL}{M+m}$$



**例6.**质量为 $M$ ，长为 $L$ 的小船静浮在水中，小船两头分别站着质量为 $m_1$ 和 $m_2$  ( $m_1 > m_2$ ) 的两个人，他们同时相对船以相同速率 $u$ 走向原位于船正中、但固定于水中的木桩，如图所示，忽略水对船的阻力，问（1）谁先走到木桩？（2）他用了多少时间？

**解：**取 $m_1$ 、 $m_2$ 和小船为系统，

水平方向上动量守恒

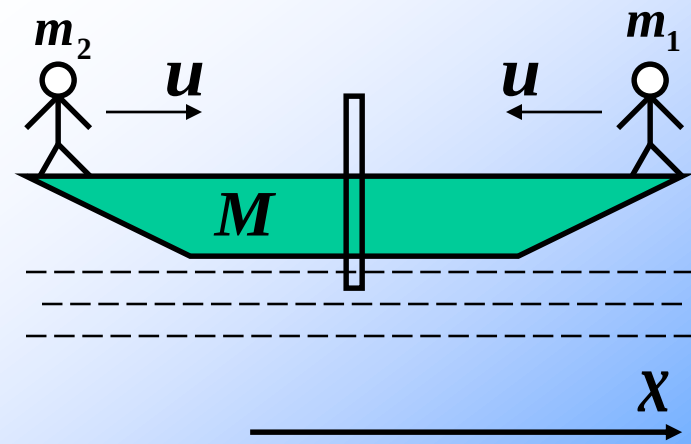
取向右为正方向

设小船对地的速度为 $V$

$m_1$ 和 $m_2$ 对地的速度分别为 $v_1$ 、 $v_2$

根据相对运动的关系有：

$$v_1 = V - u \quad , \quad v_2 = V + u$$



水平方向上动量守恒：

$$MV + m_1 v_1 + m_2 v_2 = 0$$

$$MV + m_1 (V - u) + m_2 (V + u) = 0$$

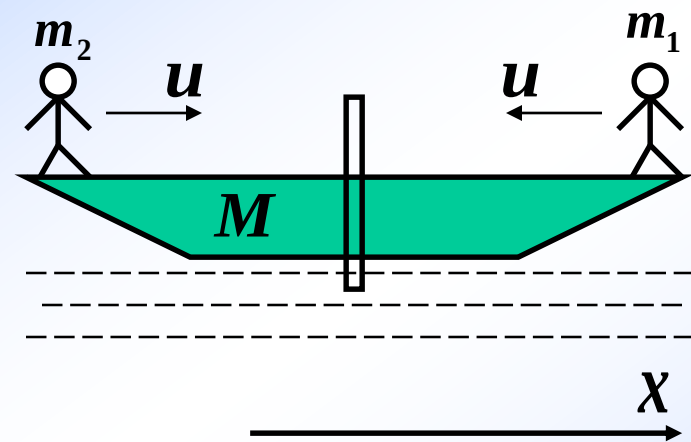
$$\text{解得： } V = \frac{(m_1 - m_2)u}{m_1 + m_2 + M}$$

$$\because m_1 > m_2 \therefore V > 0 \quad \text{向右}$$

解代回到  $v_1$  和  $v_2$  的表达式得

$$v_1 = V - u = -\frac{(2m_2 + M)u}{m_1 + m_2 + M}$$

$$v_2 = V + u = \frac{(2m_1 + M)u}{m_1 + m_2 + M}$$



显然  $|v_2| > |v_1|$

二者的对地位移相等

$m_2$  先到达水中木桩

所用时间：

$$t = \frac{L/2}{v_2}$$

$$= \frac{(m_1 + m_2 + M)L}{2(2m_1 + M)u}$$



**例.** 质量为 $m_1$ 的人拿着质量 $m_2$ 的物体跳起，初速 $v_0$ 倾角 $\theta$ ，跳至最高点时以相对人的速率 $u$ 将物体水平向后抛出，求人向前跳的距离可以增加多少(忽略空气阻力)?

**解：** 人和物体分离前沿水平方向的速度为：

$v_{0x} = v_0 \cos \theta$

人和物体分离后，设人的对地速度变为 $\vec{v}$ 。物体的对地速度则为 $\vec{v}' = -\vec{u} + \vec{v}$

人和物体分离前后，沿水平方向动量守恒。

$(m_1 + m_2)v_0 \cos \theta = m_1 v + m_2(v - u)$

$v = v_0 \cos \theta + \frac{m_2}{(m_1 + m_2)} u$

$\Delta x = \Delta v \cdot v_0 \sin \theta / g$

The diagram illustrates the physics problem. It shows a coordinate system with a vertical y-axis and a horizontal x-axis. Two spheres, labeled  $m_2$  (yellow) and  $m_1$  (purple), are shown at the peak of their jump. A blue arrow labeled  $\vec{u}$  points left from the object, and a red arrow labeled  $\vec{v}$  points right from the person. Dotted lines show the parabolic paths of both objects. The initial launch angle  $\theta$  is indicated at the origin  $O$ . A red horizontal line segment on the x-axis is labeled  $\Delta x$ , representing the additional distance the person jumps forward. A red arrow labeled  $\Delta v$  points right, indicating the change in the person's velocity.

### 3、变质量问题 ——（有质量流入与流出）

以火箭为例：将火箭体与其中尚存的燃料看成一系统。

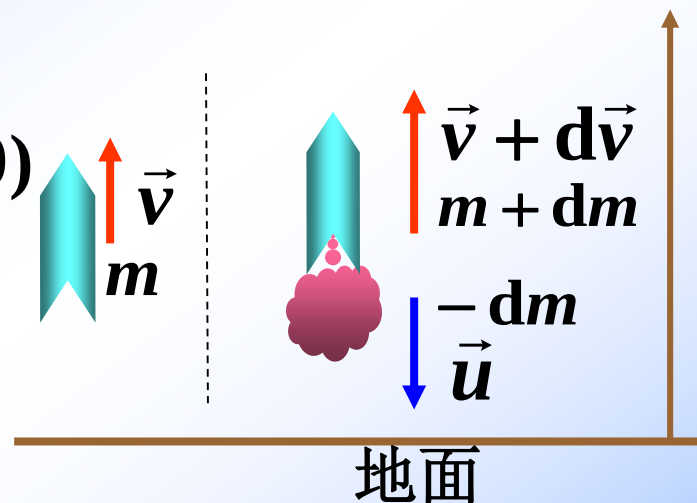
$t$ 时刻：动量  $m\vec{v}$

$t+dt$ 时间喷出气体质量  $-dm$  ( $dm < 0$ )

其相对火箭速度  $\vec{u}$

其绝对速度  $\vec{v}' = \vec{u} + \vec{v} + d\vec{v}$

$dt$ 时间内系统动量增量



$$d\vec{P} = (m + dm)(\vec{v} + d\vec{v}) + (-dm)\vec{v}' - m\vec{v}$$

$$= \cancel{m\vec{v}} + m d\vec{v} + dm\vec{v} + \cancel{dm d\vec{v}} - dm\vec{v}' - \cancel{m\vec{v}}$$

$$= m d\vec{v} + \vec{v} dm - \vec{v}' dm$$

由牛顿第二定律  $\vec{F}_{\text{合外}} = \frac{d\vec{P}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} \vec{v} - \vec{v}' \frac{dm}{dt}$

$$\vec{F}_{\text{合外}} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} - \vec{v}' \frac{dm}{dt} \text{ —— 密歇尔斯基方程}$$

利用  $\vec{u} = \vec{v}' - \vec{v}$  得

$$\vec{F}_{\text{合外}} = \frac{d\vec{P}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} \vec{v} - \vec{v}' \frac{dm}{dt}$$

$$\vec{F}_{\text{合外}} = m \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{u} \frac{dm}{dt}$$

—— 火箭运动方程  
(质量流动基本方程)

注意:

(1)  $\frac{dm}{dt}$  为单位时间流入 ( $>0$ ) 或流出 ( $<0$ ) 的质量。

$\vec{u}$  是流入前或流出后的相对速度。

(2) 式中第二项为火箭受到的推力 (喷气反冲力)



$$\vec{F}_{\text{推力}} = \vec{u} \frac{dm}{dt}$$

(系统内力)

用于向上飞行火箭: 不计空气阻力, 则  $\vec{F}_{\text{合外}} = m\vec{g}$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{u} \frac{dm}{dt} = m\vec{g}$$

标量式 (向上为正)  $m \frac{dv}{dt} + u \frac{dm}{dt} = -mg$

$$m \frac{dv}{dt} + u \frac{dm}{dt} = -mg$$

**例**若  $t = 0$  , 火箭初速为  $v_0$  , 质量为  $m_0$  , 燃料耗尽时质量为  $m_f$  , 求速度  $v_f$  , 已知  $u$  ,  $t$ , 忽略空气阻力。

$$\int_{v_0}^{v_f} dv + \int_{m_0}^{m_f} u \frac{dm}{m} = \int_0^t -g dt \longrightarrow v_f - v_0 + u \ln \frac{m_f}{m_0} = -gt$$

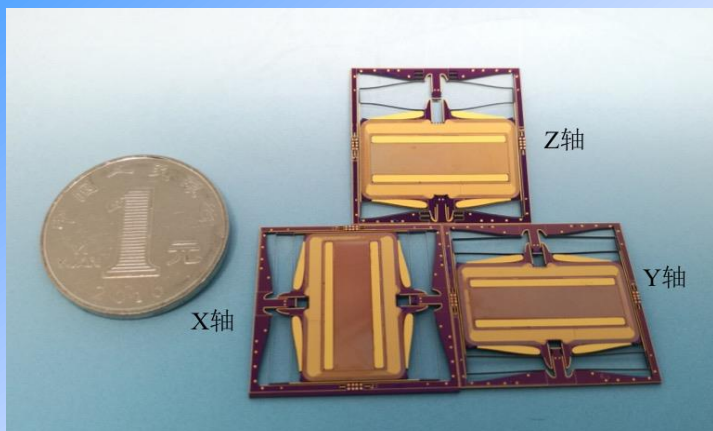
$$\underline{v_f = v_0 - u \ln \frac{m_0}{m_f} - gt}$$

视频：宇宙速度

**讨论：**提高  $v_f$  途径 ——  $u \uparrow$ ,  $\frac{m_0}{m_f} \uparrow$ .

一枚几百吨重的火箭，燃料占总重量的百分之九十

# MEMS加速度计上天



**刚刚，长征五号B运载火箭首战告捷！为华中大成功“带货”！**

**澎湃** 政务：华中科技大学 2020-05-06 04:14

刚刚！

长征五号B运载火箭

在文昌航天发射场首飞成功！

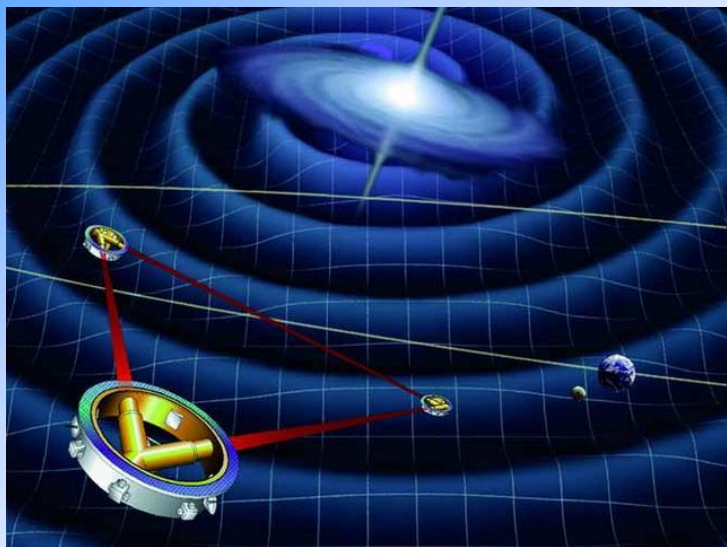
视频来源：央视新闻

据中国载人航天工程办公室消息，2020年5月5日18时，为我国载人空间站工程研制的长征五号B运载火箭，成功将搭载的新一代载人飞船试验船和柔性充气式货物返回舱试验舱送入预定轨道，首飞任务取得圆满成功，实现空间站阶段飞行任务首战告捷，也拉开了我国载人航天工程“第三步”任务序幕。

华中科技大学物理学院引力中心团队研制的三轴MEMS微震仪和空间加速度计搭载飞行，这是国内高精度MEMS微震仪的首次在轨飞行，主要进行在轨情况下飞船核心舱的微重力加速度测量任务，将为我国空间站时期开展高灵敏度微重力测量技术提前进行技术验证与技术储备，也将为我国未来“小行星探测”等空间探测计划进行技术支撑。



# 如何减小推力？-卫星姿态精确控制



**MEMS发射极**





例:若  $v_0 = 0$ ,  $m_0 = 10\text{T}$ ,  $u = 2.5 \times 10^3 \text{ m/s}$ ,  $\left| \frac{dm}{dt} \right| = 10^2 \text{ kg/s}$ 。  
求:  $v(t) = ?$  及推力?

解:

$$v_f = v_0 + u \ln \frac{m_0}{m_f} - gt$$



$$dm = -10^2 dt \rightarrow \int_{m_0}^m dm = -\int_0^t 10^2 dt \rightarrow m = m_0 - 10^2 t$$

$$v = u \ln \frac{m_0}{m} - gt = 2500 \ln \frac{10^4}{10^4 - 10^2 t} - 9.8t \text{ (m/s)}$$

$$\therefore \vec{F}_{\text{推力}} = \vec{u} \frac{dm}{dt} \quad \text{取向上为正}$$

$$\therefore F = (-2500)(-100) = 2.5 \times 10^5 \text{ N} \quad (\text{向上})$$

### 第3节 角动量定理 角动量守恒定律

## Angular Momentum Theorem & Principle of Conservation of Angular Momentum

#### 1. 质点的角动量

定义:  $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}$

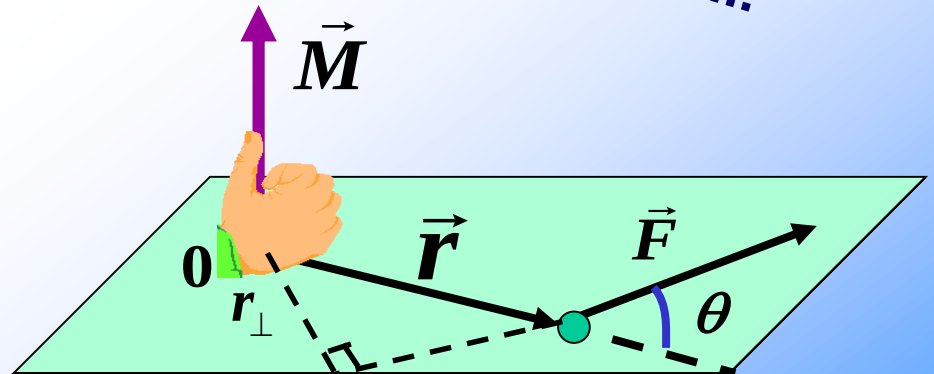
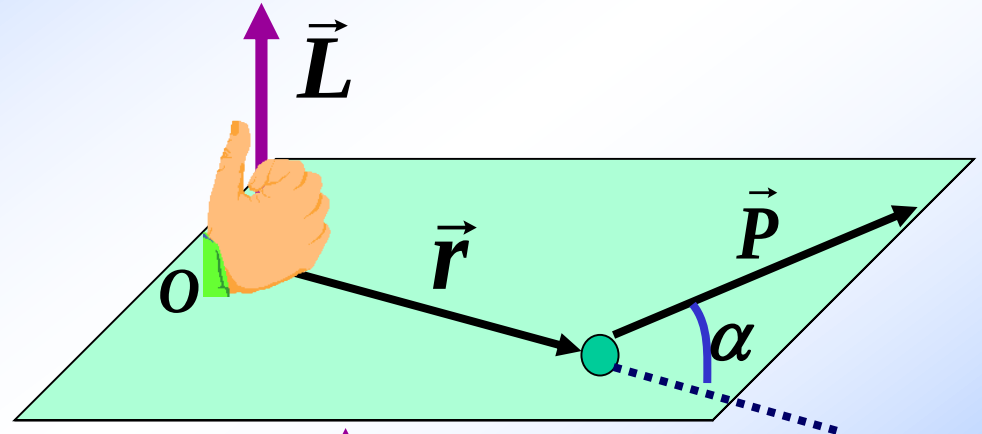
(线)动量  $\vec{P} = m \vec{v}$

角动量也叫动量矩。

单位:  $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

力矩:  $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

$$M = Fr \sin \theta = Fr_{\perp}$$



质点作圆周运动时对圆心的角动量的大小:

$$L = r m v = m r^2 \omega$$

**注意:** 同一质点对不同定点的角动量是不同的。

## 2. 质点的角动量定理


$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}$$

对  $\vec{L}$  求时间的导数:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{P}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{P} + \vec{r} \times \frac{d\vec{P}}{dt}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}$$

0

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$



**质点的角动量定理：**质点对任一固定点的**角动量随时间变化率**，**等于**质点所受的合外力对该固定点的**力矩**。

$$\vec{M} dt = d\vec{L} \quad (\text{微分形式})$$

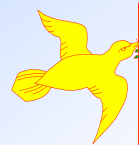
$$\int_0^t \vec{M} dt = \int_{\vec{L}_0}^{\vec{L}_t} d\vec{L} = \vec{L}_t - \vec{L}_0 \quad (\text{积分形式})$$

**注意：**冲量矩

**动量定理？**

适用于惯性系，对非惯性系，需引入“惯性力”。

### 3. 质点的角动量守恒定律



$$\int_0^t \vec{M} dt = \vec{L}_t - \vec{L}_0$$

若  $\vec{M} = 0$  则  $\vec{L}_t = \vec{L}_0$

或  $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \text{恒矢量}$  ——角动量守恒定律

**注意:**

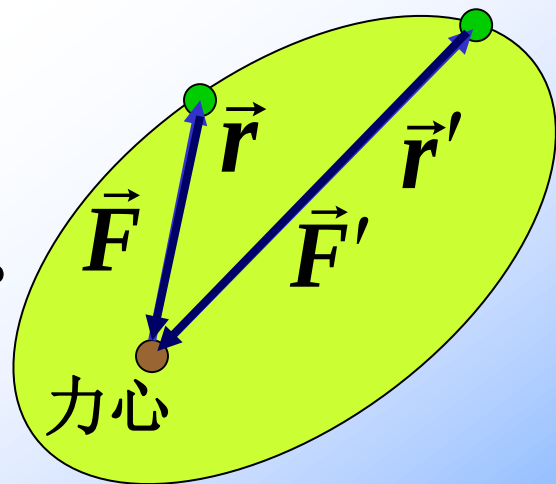
(1) 是普遍规律,宏观、微观均适用。

(2)  $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{F} = 0, \quad \vec{r} = 0 \\ \vec{r} \parallel \vec{F} \end{array} \right.$

(3) 有心力: 运动质点所受的力总是通过一个固定点。

$\vec{r} \parallel \vec{F}$  **质点对力心的角动量守恒!**

(4) 质点对某点的角动量守恒, 对另一点不一定守恒。





角动量守恒定律:

若  $\vec{M} = 0$  则  $\vec{L}_t = \vec{L}_0$

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \text{恒矢量}$

角动量定理分量式:

角动量守恒定律在直角坐标系中的分量式可表示为:

$M_i = 0$  时,  $L_i$  守恒  
( $i = x, y, z$ )



$$\int_0^t \vec{M} dt = \vec{L}_t - \vec{L}_0$$

$$\int_0^t M_x dt = L_{xt} - L_{x0}$$

$$\int_0^t M_y dt = L_{yt} - L_{y0}$$

$$\int_0^t M_z dt = L_{zt} - L_{z0}$$

当总角动量不守恒时,  
角动量在某些  
方向上的分量可以  
是守恒的。



**例5.** 在光滑的水平桌面上有一小孔 $O$ , 一细绳穿过小孔, 其一端系一小球放在桌面上, 另一端用手拉绳, 开始时小球绕孔运动, 速率为 $v_1$ , 半径为 $r_1$ , 当半径变为 $r_2$ 时, 求小球的速率 $v_2$ .

**解:** 小球受力

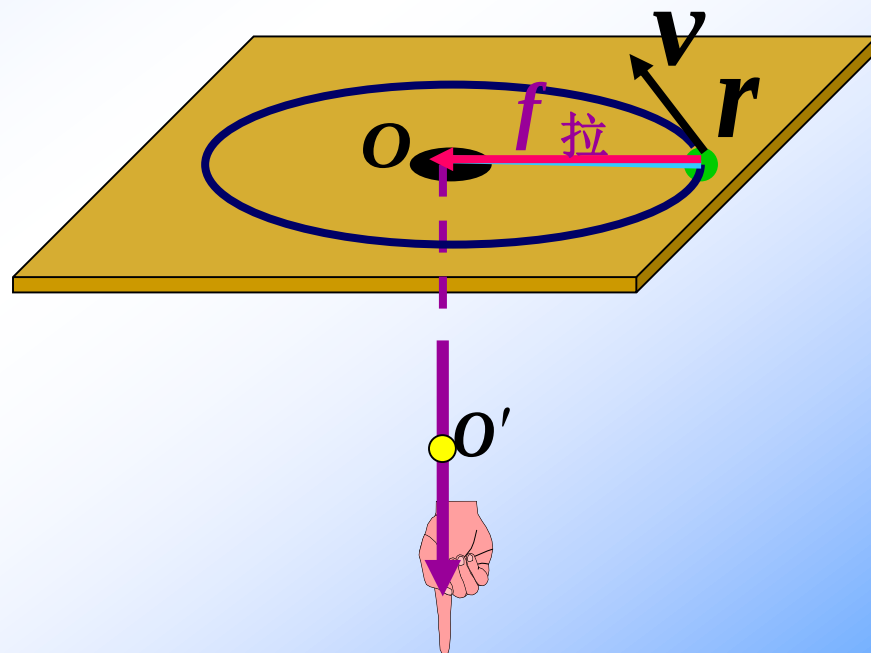
$f_{\text{拉}}$ ——有心力

角动量守恒:

$$\therefore \vec{L}_2 = \vec{L}_1 \quad L_2 = L_1$$

$$r_1 m v_1 = r_2 m v_2$$

$$v_2 = \frac{r_1}{r_2} v_1$$

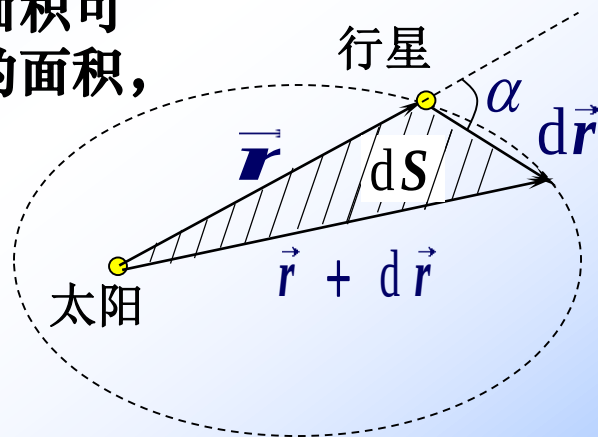


**例6.**用角动量守恒定律推导行星运动的开普勒第二定律：  
行星对太阳的位置矢量在相等的时间内扫过相等的面积，  
即行星的矢径的面积速度为恒量。（1609年）

**解：**在很短的时间 $dt$ 内，行星的矢径扫过的面积可以近似地认为是图中阴影所示的三角形的面积，  
即

$$dS = \frac{1}{2} |\vec{r}| |d\vec{r}| \sin \alpha = \frac{1}{2} |\vec{r} \times d\vec{r}|$$

$$\text{面积速度 } \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} \left| \vec{r} \times \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v}|$$



由于行星对太阳中心的角动量守恒，即  $\vec{L} = \vec{r} \times m \vec{v} = \text{恒矢量}$

所以面积速度  $\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v}|$  也是恒量。开普勒第二定律得证！

另外，由行星对太阳中心的角动量守恒还可以得出行星运动的另一特点。  
根据角动量的定义，行星对太阳的角动量应垂直于它对太阳的位置矢量和动量所决定的平面，角动量守恒，则角动量的方向不变，所以**行星绕太阳的运动必然是平面运动。**

## 4. 质点系的角动量定理和角动量守恒定律

### 质点系的角动量:

质点系中的各个质点对给定参考点的角动量的矢量和,称为质点系对该给定参考点的角动量。

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

### 质点系的合外力矩:

质点系中的各个质点相对于给定参考点的外力力矩的矢量和,称为质点系对该给定参考点的合外力矩。

$$\vec{M} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$

第*i*个质点受到的来自质点系外的作用力。

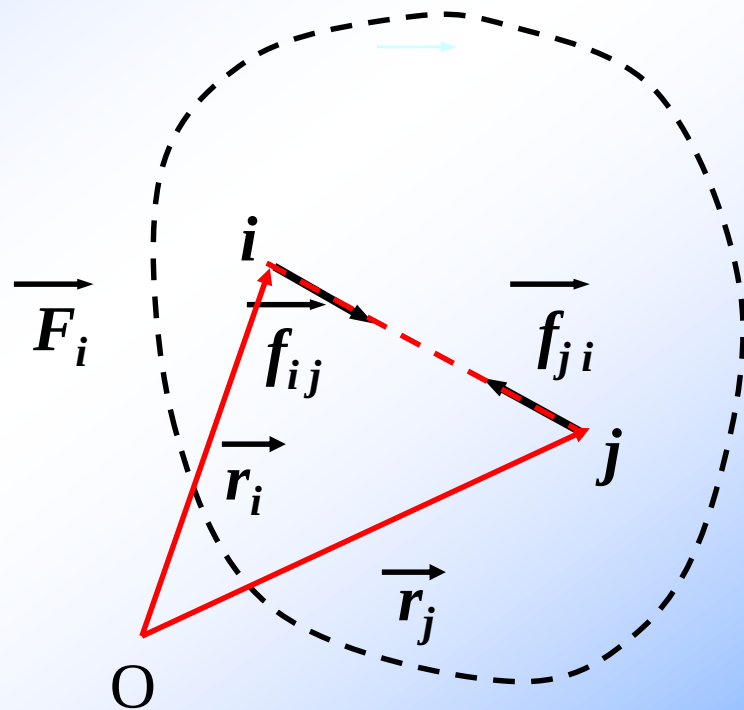
第*i*个质点所受的力矩为:

$$\vec{M}_i = \vec{r}_i \times \left( \vec{F}_i + \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ij} \right)$$

内力矩总是成对出现:

$$\begin{aligned} & \vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{f}_{ji} \\ &= (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{f}_{ij} = \vec{r}_{ij} \times \vec{f}_{ij} = 0 \\ & \sum_i \left( \vec{r}_i \times \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ij} \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\vec{f}_{ij} = -\vec{f}_{ji}$$



$$\vec{M} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \frac{d\vec{P}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \sum_i \vec{L}_i \right) = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

这表明:质点系对惯性系中某给定参考点的角动量的时间变化率, 等于作用在该质点系上所有外力对同一参考点的总力矩。——**质点系的角动量定理**

$$\text{亦可写成: } \vec{L}_t - \vec{L}_0 = \int_0^t \vec{M} dt$$

因此, 当质点系相对于某一给定参考点的合外力矩为零时, 该质点系相对于该给定参考点的角动量不随时间变化。——**质点系的角动量守恒定律**

与质点的情形类似, 若质点系对某固定点的合外力矩不为零, 但此合外力矩在某一方向上的分量为零, 则尽管质点系对此固定点的总角动量不守恒, 但质点系的角动量在该方向上的分量却是守恒的。<sup>24</sup>